Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir ISIMM

Examen Contrôle – S1 – 2024/2025

Filière : *L3-INFO*	Matière : **Business Process Engineering**	Enseignant : **Ikram Garfatta**
Date : 03 / 02 / 2025	Régime d'évaluation : **Mixte**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30		**Nombre de pages : 02**

Exercice 1 (QCM) : _____/ 2.5 pts

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.
Recopiez la bonne réponse sur votre feuille.

1. Un workflow est :
   a) Une liste de tâches exécutées sans ordre précis.
   b) Un modèle d'organisation d'entreprise.
   c) L'automatisation d'un processus métier par un système informatique.
   d) Une base de données contenant des règles métier

2. Une transition dans un réseau de Pétri représente :
   a) Une place qui stocke un jeton.
   b) Un état stable du système.
   c) Une action qui consomme et produit des jetons.
   d) Une donnée échangée entre deux activités.

3. Une activité manuelle dans un processus métier est :
   a) Une activité qui est toujours contrôlée par un logiciel.
   b) Une activité réalisée par un humain sans intervention d'un système.
   c) Une activité automatique avec intervention humaine.
   d) Un sous-processus obligatoire.

4. Un réseau de Pétri est dit **borné** si :
   a) Il existe une transition qui ne peut jamais être franchie.
   b) Il existe une place où le nombre de jetons peut croître indéfiniment.
   c) Le nombre de jetons dans chaque place est limité par une constante.
   d) Toutes les transitions sont franchissables au moins une fois.

5. En BPMN, un **Gateway XOR** est utilisé pour :
   a) Exécuter toutes les branches parallèlement.
   b) Fusionner plusieurs branches en une seule.
   c) Prendre une décision exclusive entre plusieurs chemins possibles.
   d) Synchroniser plusieurs flux.

Exercice 2 (Questions diverses) : _____/ 4.5 pts

1. Quelles sont les principales différences entre **une activité atomique et un sous-processus** en BPMN ?
   Donnez un exemple d'utilisation pour chacun.
2. Pourquoi la notion de **données pertinentes** est-elle essentielle dans un système de gestion de workflow ?
   Donnez un exemple où une mauvaise gestion des données pertinentes pourrait entraîner des erreurs dans l'exécution du processus métier.

Exercice 3 (Modélisation) : _____/ 5 pts

Un service de support technique gère le traitement des tickets clients comme suit :

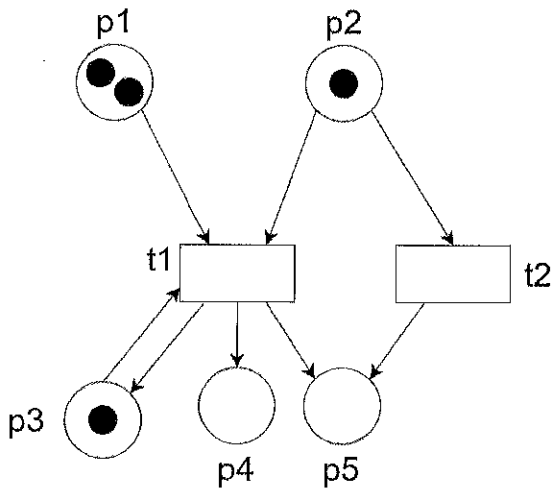
- Lorsqu'un ticket est soumis, deux activités sont réalisées en parallèle :
  - Diagnostic du problème.
  - Vérification de la garantie du produit.
- Si le diagnostic indique un problème logiciel, une assistance en ligne est proposée (indépendamment du statut de la garantie).
- Si le problème est matériel et la garantie est valide, une demande de réparation est envoyée.
- Si le problème est matériel mais hors garantie, un devis est généré pour le client.
- Une fois le traitement terminé, un email est envoyé au client avec les détails de la résolution.

Questions :

1. Modélisez ce processus en utilisant la notation BPMN.
2. Proposez un Réseau de Petri correspondant. *(représentation graphique uniquement)*

Exercice 4 (Réseaux de Petri): _____/ 8 pts

Soit le RdP suivant :



1. Donnez la définition formelle de ce RdP *(en exprimant ses éléments explicitement).*

2. Donnez les valeurs des deux ensembles suivants : •t1 et t2•.

3. Tracez le graphe de marquages correspondant à ce RdP.

4. Ce RdP est-il : *(en justifiant votre réponse à chaque fois)*
   a. Vivace ?
   b. Borné ?
   c. Safe ?
   d. Réversible ?
   e. Un WF-net ?